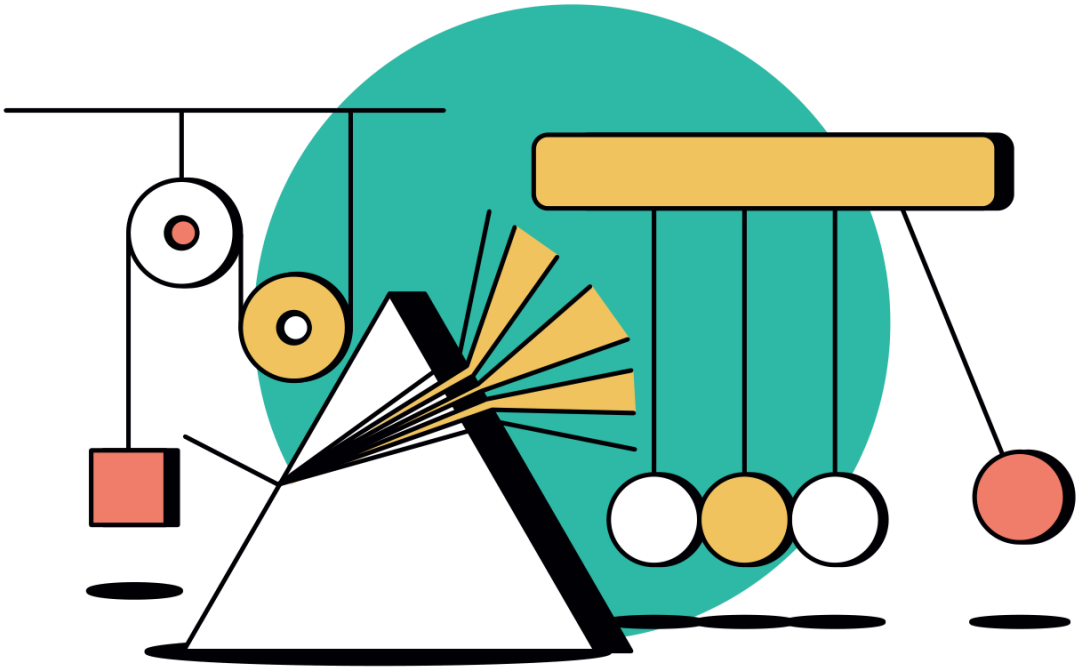
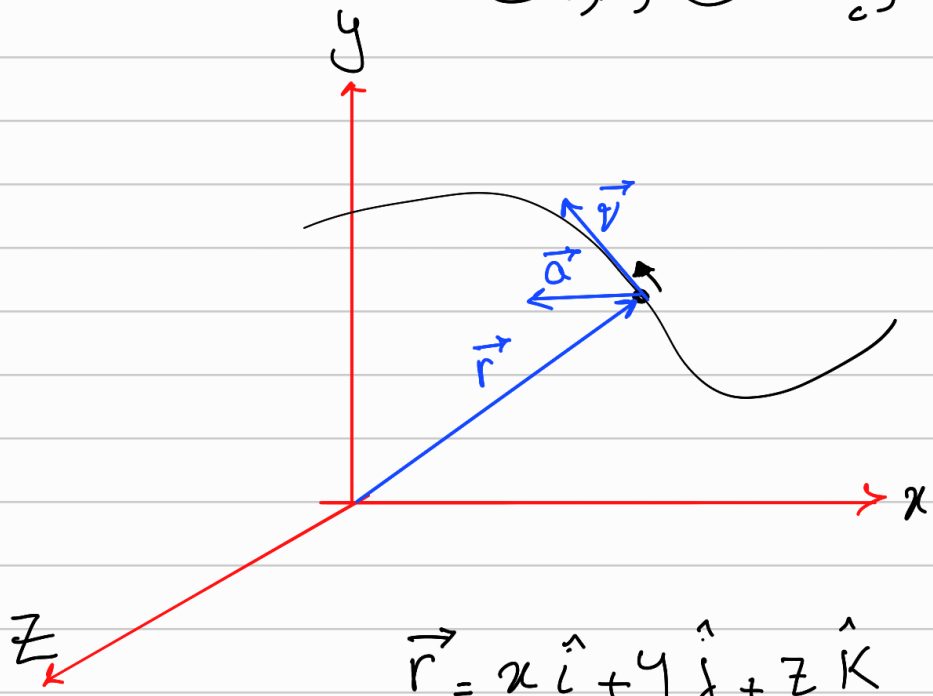
جزوه رشته فیزیک



استاد	علیرضا جعفری
درس	مکانیک
فصل	حرکت شناسی
مبحث	حرکت نسبی

به نام حضرت دوست که هرچه هست از اوست



$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = v_x\hat{i} + v_y\hat{j} + v_z\hat{k}$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = a_x\hat{i} + a_y\hat{j} + a_z\hat{k}$$

مثال) ذره‌ای در صفحهٔ xy حرکت می‌کند و مختصات y و x متحرک به صورت $x_{(t)} = t^3 - 32t$, $y_{(t)} = 5t^2 + 12$ است. مکان، سرعت و شتاب ذره در $t = 3\,s$ چقدر است.

$$\vec{r} = x\hat{i} + y\hat{j} = (t^3 - 32t)\hat{i} + (5t^2 + 12)\hat{j}$$

$$\vec{r}_{(t=3\,s)} = (3^3 - 32\times 3)\hat{i} + (5\times 3^2 + 12)\hat{j} = -69\hat{i} + 57\hat{j}$$

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = (3t^2 - 32)\hat{i} + (10t)\hat{j} = -5\hat{i} + 30\hat{j}$$

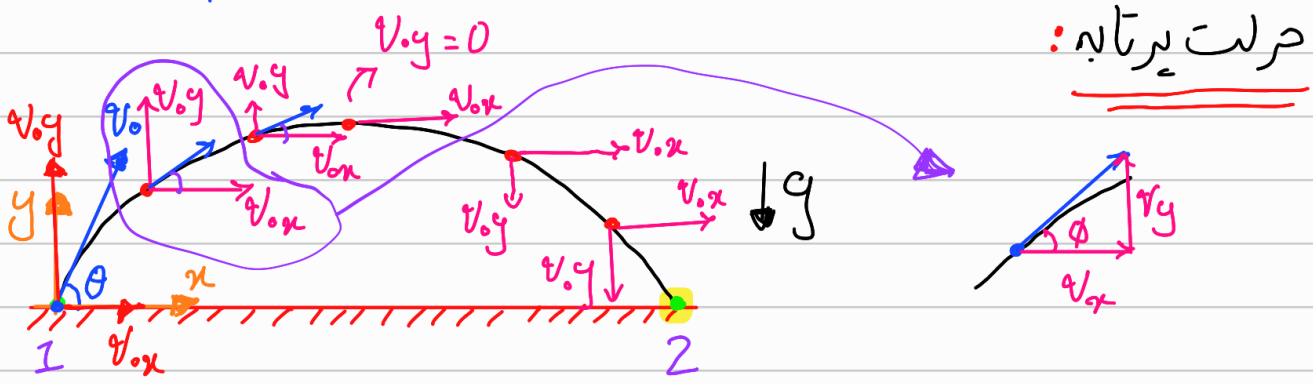
v_x , v_y

$t = 3\,s$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = 6t\,\hat{i} + 10\,\hat{j} = 18\,\hat{i} + 10\,\hat{j}$$

$t = 3\,s$; a_x , a_y

حرکت پرتابه:



$v_{0x} = v_0 \cos\theta$ ★ $v_{0y} = v_0 \sin\theta$ ★

$$\vec{v_0} = v_{0x}\,\hat{i} + v_{0y}\,\hat{j}$$

* حرکت پرتابه در راستای افقی یک حرکت سرعت ثابت است و در راستای عمودی حرکت به صورت شتاب ثابت (شتاب گرانش) است.

$$v_{0x} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \longrightarrow x_{(t)} = v_{0x}\,t = v_0 t \cos\theta$$

معادله حرکت در راستای افقی (x) پرتابه.

$$y_{(t)} = -\frac{1}{2}gt^2 + v_{0y}t = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 t\sin\theta$$

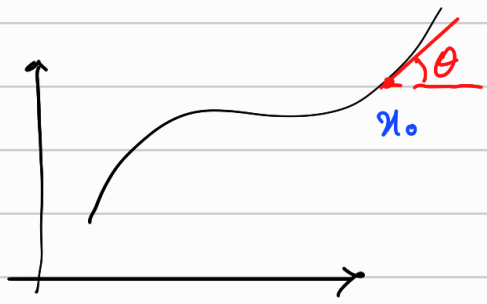
معادلهٔ حرکت در راستای عمودی (y) پرتابه

معادلهٔ سرعت ها:

x: $v_x = v_0\cos\theta$

y: $v_y = -gt + v_0\sin\theta$

زاویهٔ برد/سرعت با افق:



$f'(x_0) = \tan\theta \rightarrow$ شیب مماس

$$\tan\phi = \frac{v_y}{v_x} = \frac{-gt + v_0\sin\theta}{v_0\cos\theta}$$

معادلهٔ مسیر حرکت:

$$x_{(t)} = v_0 t\cos\theta \longrightarrow t = \frac{x}{v_0\cos\theta}$$

$$y_{(t)} = -\frac{g}{2}t^2 + v_0 t\sin\theta \longrightarrow y_{(x)} = \frac{-g}{2}\cdot\frac{x^2}{v_0^2\cos^2\theta} + \frac{v_0 x\sin\theta}{v_0\cos\theta}$$

$$y_{(x)} = \frac{-gx^2}{2v_0^2 \cos^2\theta} + x\tan\theta$$ → معادلهٔ سهمی

محاسبهٔ برد پرتابه:

$y = 0 \longrightarrow x = R$

$$\frac{-gx^2}{2v_0^2\cos^2\theta} + x\tan\theta = 0 \longrightarrow \frac{-gx}{2v_0^2\cos^2\theta} + \tan\theta = 0$$

$$x = R = \frac{2v_0^2\cos^2\theta\tan\theta}{g} = \frac{2v_0^2}{g}\sin\theta\cos\theta$$

($\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$)

$$R = \frac{v_0^2}{g}\sin 2\theta$$ → فرمول برد پرتابه

محاسبهٔ ارتفاع اوج:

$$x_{\text{اوج}} = \frac{R}{2} = \frac{v_0^2}{2g}\sin 2\theta = \frac{v_0^2}{g}\sin\theta\cos\theta$$

$$y = \frac{-gx^2}{2v_0^2\cos^2\theta} + x\tan\theta = \frac{-g}{2v_0^2\cos^2\theta}\,\frac{v_0^{4_2}}{g^2}\sin^2\theta\cos^2\theta$$

$$+\frac{v_0^2}{g}\sin\theta\cos\theta\tan\theta = -\frac{v_0^2\sin^2\theta}{2g} + \frac{v_0^2\sin^2\theta}{g}$$

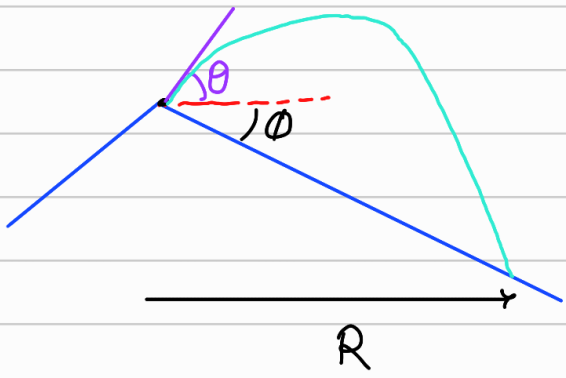
$\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$

ارتفاع اوج $\Rightarrow H = \frac{v_0^2\sin^2\theta}{2g}$

نکته: به ازای زاویه اولیه $\theta = 45^\circ$ برد پرتابه حداکثر می شود.

تمرین 1: زاویه سطح شیبدار ϕ

زاویه شروع حرکت θ



به ازای چه مقدار از θ برد پرتابه R حداکثر می شود؟

تمرین 2: به ازای کدام سرعت اولیه v_0 مسیر به شکل زیر می شود

